Mètodes Estadístics en Assaigs Controlats i Anàlisi de Supervivència

Marta Bofill Roig

2 d'octubre de 2026





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Part B. Disseny d'assaigs clínics

B1. Mètodes d'aleatorització

Continguts

Aleatorització estratificada

Aleatorització per urnes

Comparació de la distribució de desequilibri

Aleatorització adaptativa a la resposta

Resum

Introducció a l'aleatorització

- En un assaig clínic, **aleatoritzar** vol dir assignar cada pacient a un tractament mitjançant un mecanisme d'atzar (i no per decisió del metge, del pacient, o per conveniència)

- Per què és fonamental? L'aleatorització compleix **tres funcions clau**:

  1. **Elimina el biaix de selecció**: ni l'investigador ni el pacient poden triar (ni predir) a quin grup s'assignarà – evita que es reclutin sistemàticament pacients "més sans" per a un braç o l'altre

  2. **Balanceja les covariables**, conegudes i desconegudes (edat, gravetat, factors genètics que ni tan sols mesurem...), en esperança entre els grups de tractament

  3. **Fonamenta la inferència estadística vàlida**: el propi mecanisme d'aleatorització justifica el càlcul d'estadístics, sense necessitat de suposar que els pacients són una mostra aleatòria d'una població

- Sense aleatorització, qualsevol diferència observada entre grups es podria atribuir a **factors de confusió** en lloc del tractament

La pregunta no és *si* aleatoritzar, sinó *com*: quin mecanisme concret d'atzar utilitzem?

Què veurem en aquest tema

Existeixen diversos **mecanismes** concrets per aleatoritzar, cadascun amb avantatges i inconvenients. En aquest tema veurem:

1. **Aleatorització simple (completa)**: cada pacient s'assigna independentment, amb probabilitat fixa (p. ex., una moneda)

2. **Aleatorització per blocs**: força el balanç cada m pacients

3. **Aleatorització estratificada**: combina el mecanisme per blocs dins de cada estrat (centre, sexe, gravetat...) per garantir balanç també respecte a covariables importants conegudes

4. **Aleatorització per urnes (*urn / adaptive biased-coin*)**: ajusta dinàmicament la probabilitat d'assignació segons el desequilibri acumulat fins al moment

Cada mètode **soluciona una limitació** del mètode anterior, però n'introdueix de noves.

Exemple motivador

- **Context**: un assaig clínic aleatoritza pacients a dos braços de tractament, A (nou fàrmac) i B (control), amb l'objectiu de comparar-ne l'eficàcia
- Volem que, en **qualsevol moment** del reclutament (no només al final), el nombre de pacients assignats a A i a B estigui **aproximadament equilibrat**
- Això és especialment important si:
  - l'assaig es pot aturar abans d'hora (anàlisis intermèdies)
  - el reclutament és lent i les característiques dels pacients poden canviar al llarg del temps (per exemple, per centre o per estació de l'any)
- **Pregunta**: com dissenyem el mecanisme d'aleatorització per garantir aquest balanç, mantenint la impredictibilitat de l'assignació?

Aleatorització simple[1]

- **Aleatorització simple (o completa)**: cada pacient s'assigna a A o B de manera independent (p. ex., llançant una moneda, $P(A) = P(B) = 1/2$)
- Formalment: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. $\sim$ Bernoulli$(1/2)$; el pacient i va a A si $X_i = 1$, a B si $X_i = 0$
- Cada assignació és totalment **impredictible**, ja que no depèn de les anteriors

[1] Lachin, *Properties of Simple Randomization in Clinical Trials*, 1988

El problema de l'aleatorització simple

Però no garanteix balanç...

- Definim el **desequilibri acumulat** després de n pacients:

$$D_n = n_A(n) - n_B(n) = \sum_{i=1}^{n}(2X_i - 1)$$

  on $n_A(n) = \sum_{i=1}^{n} X_i$ (compta els 1s, és a dir, els pacients assignats a A) i $n_B(n) = n - \sum_{i=1}^{n} X_i = n - \sum_{i=1}^{n}(1 - X_i)$ (la resta van a B)

- Així, D_n és una simple suma de 1s i -1s, un pas cap a A suma, un pas cap a B resta – és literalment un passeig aleatori (*random walk*).

- Sota aleatorització simple: $E[D_n] = 0$ i $\text{Var}(D_n) = n$, és a dir, $\text{SD}(D_n) = \sqrt{n}$

D_n està centrat en 0 ($E[D_n] = 0$), però la seva variabilitat ($\text{SD}(D_n) = \sqrt{n}$) creix a mesura que l'estudi avança

Aleatorització simple: exemple en R

- Programa en R una aleatorització simple d'una mostra $n = 20$ entre els grups A i B
- Calcula el desequilibri acumulat observat. Quin és el màxim desequilibri acumulat durant el recrutament?
- Executa-ho diverses vegades i dibuixa un histograma de la distribució de D_n

Aleatorització simple: exemple en R

```
set.seed(1)
n <- 20

# Aleatoritzacio simple: cada pacient, "moneda" independent
asig_simple <- sample(c("A","B"), size = ..., replace = ...)

asig_simple
table(asig_simple)                    # n_A, n_B (poden no coincidir!)

# Desequilibri acumulat despres de cada pacient: n_A(t) - n_B(t)
desq <- cumsum(asig_simple == "A") - cumsum(...)
desq
max(abs(desq))                        # desequilibri maxim observat
```

El problema de l'aleatorització simple

- L'aleatorització simple té una propietat molt bona: la **impredictibilitat total** de cada assignació
- Però, com hem vist, **no garanteix balanç**: $D_n = n_A - n_B$ té $\text{SD}(D_n) = \sqrt{n}$, de manera que un desequilibri notable és probable, sobretot si:
  - n és petit o moderat
  - volem balanç **en tot moment** durant el reclutament, no només al final
- Exemple: amb $n = 20$ i moneda justa, $P(|D_n| \geq 6) \approx 0.26$
- Aquest desequilibri redueix la **potència** de l'anàlisi final (una mida mostral efectiva desigual entre braços és menys eficient que una d'igual) i pot confondre's amb tendències temporals (Lachin, 1988)

Volem un mètode que conservi part de l'atzar però *forci* el balanç periòdicament → Aleatorització per blocs

Aleatorització per blocs[2]: la idea

- Dividim la seqüència de pacients en **blocs** de mida m (fixada a priori)
- Dins de cada bloc, cada tractament apareix **exactament el mateix nombre de vegades**
- L'**ordre** dels tractaments dins del bloc s'escull **a l'atzar** entre totes les seqüències equilibrades possibles
- Amb k tractaments i mida de bloc $m = k \cdot r$ (és a dir, cada tractament apareix r cops per bloc):

$$\text{nombre de seqüències possibles} = \binom{m}{r,\, r,\, \ldots,\, r} = \frac{m!}{(r!)^k}$$

Al final de **cada** bloc complet, $n_A = n_B$ **exactament**. En qualsevol altre moment (dins d'un bloc a mig completar), $|n_A - n_B|$ mai supera $r = m/k$ $\Rightarrow$ el desequilibri durant **tot** l'assaig queda fitat per r

[2] Matts & Lachin. *Properties of permuted-block randomization in clinical trials*, 1988

Formalització i exemple numèric

- Per a $k = 2$ tractaments i bloc de mida $m = 4$ ($r = 2$): $\dfrac{4!}{2!\,2!} = 6$ seqüències possibles

- Amb $k = 2$ tractaments (A, B) i mida de bloc $m = 4$, les 6 seqüències equilibrades possibles són:

$$AABB,\ ABAB,\ ABBA,\ BAAB,\ BABA,\ BBAA$$

- **Procediment**: per a cada bloc $b = 1, 2, \ldots,$ triem **una** d'aquestes seqüències a l'atzar (amb probabilitat 1/6 cadascuna) i assignem els pacients del bloc en aquest ordre

Exemple: reclutem 12 pacients (3 blocs de mida 4). Si triem, a l'atzar, les seqüències $ABBA$, $BABA$, $AABB$, l'assignació final és:

$$\underbrace{A\,B\,B\,A}_{\text{bloc 1}}\quad \underbrace{B\,A\,B\,A}_{\text{bloc 2}}\quad \underbrace{A\,A\,B\,B}_{\text{bloc 3}}$$

i, per exemple, després del pacient 8 (final del bloc 2), tenim exactament $n_A = 4$, $n_B = 4$.

Com triar la mida del bloc m?

- **Restricció bàsica**: m ha de ser múltiple del nombre de tractaments k, és a dir, $m = k \cdot r$ amb $r \in \mathbb{N}$ (nombre de vegades que cada tractament apareix per bloc)
- El compromís central: **balanç vs. predictibilitat**
  - m petit $\Rightarrow$ balanç molt estret durant tot el reclutament, però **molt predictible**: amb $r = 1$ (p. ex. $m = k = 2$: blocs AB o BA), un cop es coneix la primera assignació del bloc, la segona queda determinada amb certesa
  - m gran $\Rightarrow$ menys predictible (menys assignacions "forçades"), però permet **desequilibris transitoris** més grans dins del bloc (fins a $r = m/k$ pacients seguits del mateix tractament)
- El model de **Blackwell–Hodges** quantifica aquesta predictibilitat: la probabilitat de "endevinar" correctament el següent tractament disminueix a mesura que m augmenta

No hi ha un m "òptim" universal: cal triar-lo equilibrant balanç, ocultació de l'esquema als investigadors, i nombre de pacients per estrat (com veurem a estratificació)

Implementació en R

- Primer, per generar un bloc, cal triar a l'atzar una **permutació** d'un vector amb r vegades "A" i r vegades "B".
- Cada crida retorna una seqüència equilibrada diferent (p. ex., `"A""B""B""A"`), triada uniformement entre les 6 possibles.
- Després, genera l'assignació completa per a `n_blocks` consecutius
- Quin és el desequilibri màxim? i el desequilibri a final del bloc?

Implementació en R (cont'd)

```
# Genera UN bloc equilibrat de mida m amb k tractaments
one_block <- function(treatments = c("A","B"), r = 2) {
 base <- rep(..., each = ...)   # r copies de cada tractament
 sample(...)                     # permutem l'ordre a l'atzar
}

one_block()
one_block()
one_block()
```

Implementació en R (cont'd)

```
# Genera l'assignacio per a n_blocks blocs consecutius
block_randomization <- function(n_blocks, treatments = c("A","B"), r = 2){
 blocs <- replicate(n_blocks, one_block(treatments, r), simplify = FALSE)
 unlist(...)   # concatenem tots els blocs, en ordre
}

asig <- block_randomization(n_blocks = 3, r = 2)
asig                        # seqüencia de 12 assignacions
table(asig)                 # n_A i n_B totals: han de ser iguals

# Balanç acumulat despres de cada pacient
cumsum(asig == "A") - cumsum(asig == "B")
```

L'últim vector mostra com el desequilibri $n_A - n_B$ **sempre torna a** 0 al final de cada bloc (múltiples de 4).

Eficiència: blocs vs. aleatorització simple

Idea: comparem, per simulació, el **desequilibri màxim** $\max_t |n_A(t) - n_B(t)|$ observat durant el reclutament amb els dos mètodes.

- Simulem **moltes** trajectòries de n pacients amb:
  - aleatorització **simple** ($P(A) = P(B) = 1/2$ independentment)
  - aleatorització **per blocs** (mida m, p. ex. $m = 4$)
- Per a cada trajectòria, calculem el desequilibri màxim al llarg del reclutament
- Comparem la **distribució** d'aquest desequilibri màxim entre els dos mètodes

Què esperem?: que el desequilibri màxim amb blocs sigui sistemàticament més petit (i fitat per m), mentre que amb aleatorització simple pot créixer amb $\sqrt{n}$

Eficiència: simulació en R

```
n <- 40; nsim <- 5000

max_imbalance_simple <- function(n) {
 x <- sample(...)
 max(abs(cumsum(x == "A") - cumsum(x == "B")))
}

max_imbalance_block <- function(n, r = 2) {
 x <- block_randomization(...)
 max(abs(cumsum(x == "A") - cumsum(x == "B")))
}

desq_simple <- replicate(...)
desq_block  <- replicate(...)

mean(desq_simple); mean(desq_block)
max(desq_simple);  max(desq_block)
```

Amb blocs, `max(desq_block)` mai supera $m/2$; amb aleatorització simple, el desequilibri pot ser molt més gran.

Limitacions i errors habituals

- **Predictibilitat (selection bias)**: si l'investigador coneix la mida del bloc m i ha vist les assignacions anteriors del bloc, pot **endevinar** l'últim tractament que falta (p. ex., en un bloc de mida 4 amb "A, B, A" ja vistos, el següent **ha de ser** B)
  - Això pot introduir biaix si l'assignació no és cega (l'investigador tria conscient o inconscientment quin pacient reclutar a continuació)
- **Error freqüent en la implementació**: triar l'ordre dins del bloc **sense** que cada tractament aparegui el mateix nombre de vegades (és a dir, fer `sample()` sobre tots els pacients en lloc de sobre un bloc equilibrat) – això trenca la propietat de balanç

```
# INCORRECTE: no garanteix balanç per bloc
asig_malament <- sample(rep(c("A","B"), each = 6))
```

- **Solució parcial**: utilitzar **mides de bloc aleatòries** (p. ex., alternar $m = 4$ i $m = 6$ a l'atzar i no revelar-les) per reduir la predictibilitat, mantenint el balanç aproximat

Aleatorització estratificada: motivació

- L'aleatorització per blocs garanteix balanç **global** ($n_A \approx n_B$ en tot moment), però **no diu res** sobre el balanç respecte a covariables pronòstiques importants

- Exemple: en un assaig multicèntric, podria passar que, per atzar, un centre acabi amb molts més pacients a A que a B (encara que globalment $n_A = n_B$)

- Si aquesta covariable (centre, sexe, gravetat basal...) afecta el resultat, un desequilibri d'aquest tipus:

  - redueix la **precisió** de la comparació (augmenta la variància)

  - pot generar un desequilibri per atzar en covariables pronòstiques, que **confon parcialment** l'efecte del tractament en aquell assaig concret

- **Pregunta**: com podem forçar balanç de tractaments *dins* de cada nivell (o combinació de nivells) d'aquestes covariables?

Volem combinar la idea de blocs amb la informació disponible de les **covariables basals** dels pacients (mesurades abans de l'assignació)

Aleatorització estratificada[3]: la idea

- Escollim un conjunt de **factors pronòstics** rellevants (p. ex., centre, sexe, gravetat) i en definim els nivells
- Cada combinació possible de nivells defineix un **estrat** $s = 1, \ldots, S$
- Quan arriba un pacient, primer se'l **classifica** a l'estrat que li correspon segons les seves covariables
- Dins de **cada estrat**, s'aplica **aleatorització per blocs** (de manera independent entre estrats)

El balanç es força **dins de cada estrat** (i, per tant, també globalment, com a suma de balanços per estrat) – no només al final del reclutament, sinó en qualsevol moment dins de cada bloc

[3] Pocock & Simon, *Sequential treatment assignment with balancing for prognostic factors in the controlled clinical trial*, 1975

Formalització

- Siguin $Z_1, \ldots, Z_p$ les covariables basals estratificadores, amb $\ell_1, \ldots, \ell_p$ nivells. El nombre d'estrats és $S = \prod_{j=1}^{p} \ell_j$

- Els pacients arriben un a un: **no sabem** quants n'arribaran a cada estrat ni en quin ordre. Cada estrat s té la seva pròpia llista de blocs, **generada sota demanda**: quan s'acaba un bloc, se n'obre un de nou

- Després de n pacients **en total**, sigui $N_s(n)$ el nombre dels que pertanyen a l'estrat s (així, $\sum_s N_s(n) = n$), i

$$D^{(s)}(t) = n_A^{(s)}(t) - n_B^{(s)}(t)$$

el desequilibri dins de l'estrat s, on $t = 1, ..., N_s(n)$.

Nivell estrat (garantit)

$|D^{(s)}(t)| \leq r = m/2$ per a **tot** estrat s i **tot** moment t; i $D^{(s)}(t) = 0$ quan $N_s(n)$ és múltiple de m

Nivell global (conseqüència)

$D_n = \sum_{s=1}^{S} D^{(s)}(n)$, per tant $|D_n| \leq S \cdot r$ (cas pitjor). **No** és necessàriament 0 quan n és múltiple de m

Exemple: què rep cada estrat

- Estratifiquem per **centre**: $S = 2$ estrats (C1, C2), blocs de mida $m = 4$ ($r = 2$)
- Cada estrat té la seva llista de blocs, generats a l'atzar quan fan falta:
  - C1: bloc 1 $= ABBA$, bloc 2 $= AABB$, ...
  - C2: bloc 1 $= BABA$, ...
- Arriben 10 pacients, amb aquest ordre d'estrat:

  C1, C2, C1, C1, C2, C1, C1, C2, C1, C2

- Cada pacient rep la següent assignació lliure del bloc del seu estrat:
  - C1 (pacients $1, 3, 4, 6, 7, 9$): $\underbrace{A\,B\,B\,A}_{\text{bloc 1, complet}}$ $\underbrace{A\,A}_{\text{bloc 2, a mig fer}}$
  - C2 (pacients $2, 5, 8, 10$): $\underbrace{B\,A\,B\,A}_{\text{bloc 1, complet}}$

Cada estrat avança pel seu compte: l'ordre d'arribada global només decideix *quin* estrat consumeix la següent assignació

Exemple: desequilibri per estrat i global

n	Estrat	$N_s(n)$	Assig.	$D^{(C1)}(n)$	$D^{(C2)}(n)$	$D_n = D^{(C1)} + D^{(C2)}$
1	C1	1	A	$+1$	0	$+1$
2	C2	1	B	$+1$	-1	0
3	C1	2	B	0	-1	-1
4	C1	3	B	-1	-1	$\mathbf{-2}$
5	C2	2	A	-1	0	-1
6	C1	4	A	**0**	0	0
7	C1	5	A	$+1$	0	$+1$
8	C2	3	B	$+1$	-1	0
9	C1	6	A	$+2$	-1	$+1$
10	C2	4	A	$+2$	**0**	$\mathbf{+2}$

- **Per estrat**: $D^{(s)}$ sempre a $[-2, 2]$ i $= 0$ quan N_s és múltiple de 4 (C1 a $n = 6$, C2 a $n = 10$)
- **Global**: a $n = 4$ (múltiple de 4) tenim $D_4 = -2 \neq 0$, i a $n = 10$, $D_{10} = +2$ perquè el bloc 2 de C1 està a mig fer (A, A)

Exemple numèric

- Estratifiquem per **centre** (1, 2) i **sexe** (H, D) $\Rightarrow S = 2 \times 2 = 4$ estrats
- Cada estrat té la seva pròpia llista de blocs de mida $m = 4$, generada independentment
  - (C1,H): bloc 1 = $ABAB$, bloc 2 = $AABB$, ...
  - (C1,D): bloc 1 = $BABA$, ...
  - (C2,H): bloc 1 = $BBAA$, ...
  - (C2,D): bloc 1 = $BAAB$, ...
- Arriben 8 pacients amb aquest ordre d'estrats: (C1,H), (C1,D), (C1,H), (C2,H), (C1,D), (C1,H), (C2,H), (C1,D)
- Per a l'estrat (C1,H) ja porten 3 pacients: si el bloc actiu és $ABAB$, el 4rt pacient d'aquest estrat serà B amb certesa (el bloc es completa)

Observa que l'ordre global d'arribada dels pacients **no** importa per al balanç: només importa la posició de cada pacient *dins del seu estrat*

Implementació en R: idea

- Necessitem una llista de blocs pendents per a cada estrat, que es va consumint a mesura que arriben pacients d'aquell estrat
- Quan un estrat es queda sense pacients pendents al bloc actual, en generem un de nou (`one_block()`) per a aquell estrat
- Estructura: una llista amb un "cursor" per estrat, que reomplim sota demanda

Aleatorització estratificada: exemple en R

- Simula una mostra de $n = 40$ amb covariables centre (1, 2) i sexe (H, D)
- Programa en R una aleatorització estratificada d'una mostra n entre els grups A i B
- Estratifica per centre (1, 2) i sexe (H, D)
- Considera blocs de mida $m = 4$
- Calcula la taula de freqüències estrat/assignació.

Implementació en R (cont'd)

```
# Simulem l'arribada de n pacients, cadascun amb un estrat assignat
set.seed(1)
n <- 40
estrats <- sample(c("C1H","C1D","C2H","C2D"), size = n, replace = TRUE)

# Llista de "pendents" per estrat: comença buida per a cada estrat
pendents <- setNames(vector("list", 4), unique(estrats))
asig <- character(n)

for (i in seq_len(n)) {
 s <- estrats[i]
 if (length(pendents[[s]]) == 0) {
  pendents[[s]] <- ...   # nou bloc per aquest estrat
 }
 asig[i] <- pendents[[s]][1]
 pendents[[s]] <- pendents[[s]][...]      # eliminem el pacient ja assignat
}
```

Limitacions de l'aleatorització estratificada

- El nombre d'estrats $S = \prod_j \ell_j$ **creix multiplicativament** amb el nombre de covariables considerades
  - P.ex: Estrats amb 4 factors de 3 nivells $S = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81$ estrats. Amb blocs de mida $m = 4$, només per completar un bloc a cada estrat ja necessitem $81 \cdot 4 = 324$ pacients.
- Amb massa estrats en relació amb la mida mostral esperada, molts blocs queden **incomplets** al final de l'assaig $\Rightarrow$ reapareix el desequilibri que volíem evitar
- **Regla pràctica**: el nombre d'estrats hauria de ser molt menor que n/m (per tenir diversos blocs complets per estrat)
- Per això, en assajos petits o amb moltes covariables pronòstiques, s'estratifica només per les 1–3 covariables més rellevants

Voldríem un mètode que balancegi respecte a covariables **sense** necessitat de fixar una partició rígida en estrats i blocs $\rightarrow$ Aleatorització per urnes

Aleatorització per urnes: motivació

- Els blocs (amb o sense estratificació) **forcen** el balanç de manera rígida: cada m pacients, exactament
- Això té dos inconvenients:
  - amb molts estrats, els blocs sovint queden **incomplets**
  - conèixer la mida del bloc fa que les últimes assignacions de cada bloc siguin **predictibles**
- Alternativa: en lloc de fixar una seqüència equilibrada a priori, **ajustem dinàmicament** la probabilitat d'assignació a cada pacient segons el desequilibri acumulat fins aquell moment
- Com més gran és el desequilibri a favor de A, més petita hauria de ser la probabilitat que el següent pacient també vagi a A

Volem un mecanisme *autocorrector*, sense mides de bloc fixes ni seqüències predeterminades

El model d'urna de Wei[4]

- Imaginem una urna amb boles de dos colors, A i B
- **Inicialització**: comencem amb α boles de cada tipus ($\alpha > 0$)
- **Regla d'actualització** (urna UD(α, β)): quan un pacient és assignat a un tractament (extraient-ne una bola i tornant-la a l'urna), **afegim** β boles de **l'altre** tractament
- Efecte: cada cop que un tractament "guanya" una assignació, es fa (relativament) **menys probable** que la guanyi també la següent vegada

A diferència dels blocs, **no hi ha una mida fixa** a partir de la qual el balanç es reinicia: el mecanisme és contínuament autocorrector

[4] Wei, *An application of an urn model to the design of sequential controlled clinical trials*, JASA, 1978

Formalització

- Siguin $u_A(n)$ i $u_B(n)$ el nombre de boles A i B a l'urna després de n pacients
- La probabilitat d'assignar el pacient $n+1$ a A és

$$P(X_{n+1} = A \mid u_A(n), u_B(n)) = \frac{u_A(n)}{u_A(n) + u_B(n)}$$

- Si el pacient $n+1$ s'assigna a A: $u_B(n+1) = u_B(n) + \beta$ (i u_A no canvia); si s'assigna a B: $u_A(n+1) = u_A(n) + \beta$
- Més en general, aquesta idea s'inscriu en els **adaptive (biased-coin) designs**: $P(X_{n+1} = A \mid D_n) = f(D_n)$, amb f **decreixent** en el desequilibri $D_n = n_A - n_B$ i $f(0) = 1/2$

Com més gran β respecte a α, més "agressiva" és la correcció (menys aleatorietat, més balanç)

Exemple numèric

Urna UD$(1,1)$: comencem amb 1 bola A i 1 bola B ($u_A = u_B = 1$)

- Pacient 1: $P(A) = 1/2$. Suposem que surt $A \Rightarrow$ afegim 1 bola B: ara $u_A = 1$, $u_B = 2$
- Pacient 2: $P(A) = 1/3$ (menys probable que torni a sortir A). Suposem que surt $B \Rightarrow$ afegim 1 bola A: ara $u_A = 2$, $u_B = 2$
- Pacient 3: $P(A) = 1/2$ de nou (urna balancejada)

Observa com la probabilitat es "corregeix" cap a $1/2$ quan hi ha desequilibri, però mai queda determinada amb certesa (com sí que podia passar amb blocs de mida petita)

Implementació en R

- Programa en R una aleatorització segons el model d'urna d'acord a $\alpha = 1$ i $\beta = 1$
- Considera $n = 20$ i $n = 40$. Compara la proporció de pacients a cada grup al final del recrutament i el desequilibri durant l'estudi.

Implementació en R (cont'd)

```
urn_randomization <- function(n, alpha = 1, beta = 1) {
 uA <- alpha; uB <- alpha
 asig <- character(n)
 for (i in seq_len(n)) {
  pA <- uA / (uA + uB)
  asig[i] <- sample(c("A","B"), size = 1, prob = c(pA, 1 - pA))
  if (asig[i] == "A") {
   uB <- uB + beta      # penalitzem el tractament "guanyador"
  } else {
   uA <- ...
  }
 }
 asig
}

set.seed(1)
asig_urna <- urn_randomization(n = 20, alpha = 1, beta = 1)
table(asig_urna)
cumsum(asig_urna == "A") - cumsum(asig_urna == "B")
```

Comparació de la distribució de desequilibri segons el mètode d'aleatorització

- Dos tractaments A i B, amb pacients assignats seqüencialment, $i = 1, 2, \ldots$
- $N_A(n)$, $N_B(n)$: nombre de pacients assignats a A i B després de n assignacions
- **Desequilibri**: $D_n = N_A(n) - N_B(n)$, amb $D_0 = 0$
- **Probabilitat d'assignació**: $\phi_{n+1} = P(\text{pacient } n+1 \to A \mid \text{història})$, de manera que $D_{n+1} = D_n + 1$ amb probabilitat ϕ_{n+1} i $D_{n+1} = D_n - 1$ amb probabilitat $1 - \phi_{n+1}$
- Tensió entre dos objectius:
  - Equilibri entre grups (potència estadística, eficiència)
  - Impredictibilitat de l'assignació (evitar biaix de selecció)
- Tots els dissenys següents difereixen només en la definició de ϕ_{n+1}

Aleatorització simple

- **Probabilitat d'assignació**: $\phi_{n+1} = \dfrac{1}{2}$ sempre, independentment de la història
- **Variància del desequilibri**: D_n és un recorregut aleatori simètric

$$E[D_n] = 0, \qquad \mathrm{Var}(D_n) = n$$

- El desequilibri *relatiu* D_n/n tendeix a 0, però en valor absolut $|D_n|$ creix com $\sqrt{n}$
- Avantatge: totalment impredictible, assignacions independents
- Inconvenient: en assaigs petits pot donar grups molt desiguals, amb pèrdua de potència

Blocs permutats: probabilitat d'assignació

- Mida de bloc fixa m; dins de cada bloc, $m/2$ pacients a A i $m/2$ a B en ordre aleatori
- Dins d'un bloc, si ja s'han assignat j pacients, dels quals a a A, la probabilitat d'assignar el següent a A és

$$\phi = \frac{m/2 - a}{m - j}, \qquad j = 0, 1, \ldots, m-1$$

- Quan $a = m/2$ (A complet) $\Rightarrow \phi = 0$; quan $j - a = m/2$ (B complet) $\Rightarrow \phi = 1$
- **Exemple** ($m = 4$): primera assignació amb $\phi = 1/2$; si surt A, la segona té $\phi = 1/3$; si surten AA, les dues últimes són B amb probabilitat 1
- Mida de bloc variable (aleatòria) per reduir la predictibilitat

Blocs permutats: variància i predictibilitat

- A la posició k dins del bloc ($k = 1, \ldots, m$), N_A segueix una distribució hipergeomètrica:

$$E[D] = 0, \qquad \mathrm{Var}(D) = \frac{k\,(m-k)}{m-1}$$

- Al final de cada bloc ($k = m$): $D = 0$ amb **equilibri exacte**
- Cota determinista: $|D_n| \leq m/2$ per a tot n; la variància màxima ($k = m/2$) és $\dfrac{m^2}{4(m-1)} \approx \dfrac{m}{4}$
- **Exemple**: $m = 4 \Rightarrow$ variàncies $1,\ 4/3,\ 1,\ 0$ al llarg del bloc
- **Predictibilitat**: l'última assignació del bloc és determinista, i en general ho són totes quan un tractament s'ha esgotat; si l'investigador coneix la mida del bloc, hi ha risc de biaix de selecció

Disseny de l'urna UD(α, β): probabilitat d'assignació

- **Procediment**: urna inicial amb α boles de A i α de B

  1. Extreure una bola a l'atzar i assignar el tractament corresponent (la bola es torna a l'urna)

  2. Afegir β boles del tractament *contrari*

- Després de n pacients, l'urna conté $2\alpha + \beta n$ boles i

$$\phi_{n+1} = \frac{\alpha + \beta N_B(n)}{2\alpha + \beta n} = \frac{1}{2} - \frac{\beta\, D_n}{2\,(2\alpha + \beta n)}$$

- La correcció és **proporcional** al desequilibri D_n, i decreix com $1/n$ per a un D_n donat

- $\beta = 0$ dona l'aleatorització simple; β/α gran dona correcció inicial forta

Disseny de l'urna: variància

- Com que $E[D_{n+1} - D_n \mid D_n] = -\beta D_n/(2\alpha + \beta n)$, resulta $E[D_n] = 0$ i, amb $v_n = E[D_n^2]$ i $v_0 = 0$,

$$v_{n+1} = \left(1 - \frac{2\beta}{2\alpha + \beta n}\right) v_n + 1$$

- **Comportament asimptòtic**: $\mathrm{Var}(D_n) \sim n/3$ i $D_n/\sqrt{n} \to N(0, 1/3)$, independentment de α i β

- **Interpretació**: el desequilibri encara creix com $\sqrt{n}$, però amb constant $1/3$ (vs. 1 en l'aleatorització simple); $D_n/n \to 0$

- Per a n gran, la correcció s'esvaeix ($\phi_{n+1} \to 1/2$) i la predictibilitat disminueix, però el desequilibri continua sent **tres vegades menor en variància** que amb aleatorització simple

- L'efecte de α, β es nota sobretot en assaigs **petits**

Moneda esbiaixada d'Efron[5]

- Paràmetre fix $p \in (1/2, 1]$ (Efron proposa $p = 2/3$)

$$\phi_{n+1} = \begin{cases} p & \text{si } D_n < 0 \quad \text{(A infrarepresentat)} \\ 1/2 & \text{si } D_n = 0 \\ 1-p & \text{si } D_n > 0 \quad \text{(B infrarepresentat)} \end{cases}$$

- Si hi ha desequilibri, la moneda afavoreix el tractament amb menys pacients
- $p = 1/2$ recupera l'aleatorització simple; $p = 1$ dona assignació alternada determinista
- **Limitació**: la força de la correcció és la mateixa si $|D_n| = 1$ que si $|D_n| = 10$

[5] Efron. *Forcing a sequential experiment to be balanced*, 1971

Moneda esbiaixada d'Efron: variància

- D_n és una cadena de Markov sobre $\mathbb{Z}$ amb deriva cap a 0; amb $q = 1 - p$ té distribució estacionària

$$\pi_0 = \frac{2p-1}{2p}, \qquad \pi_{\pm d} = \frac{\pi_0}{2p}\left(\frac{q}{p}\right)^{d-1}, \quad d \geq 1$$

- **Variància límit** (en mitjana temporal, ja que D_n té la paritat de n):

$$\mathrm{Var}(D_n) \longrightarrow \frac{1}{2\,(2p-1)^2}$$

- **Exemple** $p = 2/3$: $\pi_0 = 1/4$ i $\mathrm{Var}(D_n) \to 4{,}5$

- Clau: la variància queda **fitada** (no creix amb n), a diferència de l'aleatorització simple

Moneda esbiaixada adaptativa (ABCD)[6]

- **Probabilitat d'assignació**, funció del desequilibri *relatiu* $x = D_n/n$:

$$\phi_{n+1} = f\left(\frac{D_n}{n}\right), \qquad f \text{ decreixent}, \quad f(-x) = 1 - f(x), \quad f(0) = \tfrac{1}{2}$$

- La correcció augmenta amb la magnitud del desequilibri (a diferència d'Efron, on és constant)

- **Exemple** (família amb paràmetre $\lambda \geq 0$):

$$f_\lambda(x) = \frac{(1-x)^\lambda}{(1-x)^\lambda + (1+x)^\lambda}$$

- **Casos particulars**:
  - $\lambda = 0$: aleatorització simple
  - $\lambda = 1$: $f(x) = (1-x)/2$, és a dir $\phi_{n+1} = N_B(n)/n$: urna UD(α, β) *asimptòticament* (exactament si $\alpha \to 0$)
  - $\lambda \to \infty$: f tendeix a un esglaó (sempre cap al braç infrarepresentat), és a dir Efron amb $p = 1$

Moneda esbiaixada adaptativa: variància

- Linealitzant f al voltant de 0, amb $f'(0) = -a < 0$:

$$E[D_{n+1} - D_n \mid D_n] = 2f(D_n/n) - 1 \approx -\frac{2a\, D_n}{n}$$

- Amb $v_n = E[D_n^2]$ obtenim la recurrència $v_{n+1} \approx \left(1 - \frac{4a}{n}\right) v_n + 1$, que dona

$$\mathrm{Var}(D_n) \sim \frac{n}{1+4a}, \qquad \frac{D_n}{\sqrt{n}} \to N\left(0, \frac{1}{1+4a}\right)$$

- Per a f_λ: $a = \lambda/2$, per tant $\mathrm{Var}(D_n) \sim \dfrac{n}{1+2\lambda}$
- **Exemples**: $\lambda = 0 \Rightarrow n$; $\lambda = 1 \Rightarrow n/3$ (com l'urna); $\lambda = 2 \Rightarrow n/5$
- Augmentar λ redueix la variància, però incrementa la predictibilitat

Comparació dels dissenys

Disseny	ϕ_{n+1}	$\mathrm{Var}(D_n)$
Simple	$1/2$	n
Blocs permutats (m)	$\dfrac{m/2-a}{m-j}$	$\dfrac{k(m-k)}{m-1} \leq \dfrac{m^2}{4(m-1)}$
Efron (p)	$p,\ 1/2,\ 1-p$ (segons signe D_n)	$\to \dfrac{1}{2(2p-1)^2}$
Urna UD(α,β)	$\dfrac{1}{2} - \dfrac{\beta D_n}{2(2\alpha+\beta n)}$	$\sim \dfrac{n}{3}$
ABCD (f_λ)	$f_\lambda(D_n/n)$	$\sim \dfrac{n}{1+2\lambda}$

Comparació: equilibri vs. predictibilitat

Disseny	$\mathrm{Var}(D_n)$, $n = 200^*$	**Desequilibri fitat?**	**Predictibilitat**
Simple	202	No	Cap
Blocs ($m = 4$)	$\leq 4/3$	$\lvert D_n \rvert \leq 2$	Alta
Blocs ($m = 8$)	$\leq 16/7 \approx 2{,}3$	$\lvert D_n \rvert \leq 4$	Alta
Efron ($p = 2/3$)	4,5	Variància fitada	Baixa
Urna UD$(1, 1)$	68	No	Decreix amb n
ABCD ($\lambda = 2$)	41	No	Decreix amb n

* Simulació de 40 000 assajos. Teòric: 200, 4,5, 66,7 i 40. Blocs: variància màxima dins del bloc (0 a final de bloc).

- **Blocs i Efron**: variància de D_n fitada; els blocs són els més predictibles, Efron molt menys
- **Urna i ABCD**: $\mathrm{Var}(D_n)$ creix amb n, però amb constant $1/3$ o $1/(1 + 2\lambda)$; la correcció (i la predictibilitat) s'esvaeix en assaigs grans
- En assaigs petits, tots els dissenys que tracten de controlar D_n milloren clarament l'aleatorització simple

Assignació de Neyman: per què no sempre 1:1?

- Estimador $\hat{\Delta} = \bar{Y}_A - \bar{Y}_B$, amb $\text{Var}(\hat{\Delta}) = \dfrac{\sigma_A^2}{N_A} + \dfrac{\sigma_B^2}{N_B}$

- Fixat $n = N_A + N_B$ i $\rho = N_A/n$, volem minimitzar $V(\rho) = \dfrac{1}{n}\left(\dfrac{\sigma_A^2}{\rho} + \dfrac{\sigma_B^2}{1-\rho}\right)$. Derivant:

$$V'(\rho) = 0 \iff \frac{\sigma_A}{\rho} = \frac{\sigma_B}{1-\rho} \iff \boxed{\rho_A = \frac{\sigma_A}{\sigma_A + \sigma_B}}$$

  amb variància mínima $V_{\min} = (\sigma_A + \sigma_B)^2/n$

- **Interpretació**: més pacients al braç *més variable*; l'assignació 1:1 només és òptima si $\sigma_A = \sigma_B$

- **Resposta binària** ($\sigma^2 = pq$): $\rho_A = \dfrac{\sqrt{p_A q_A}}{\sqrt{p_A q_A} + \sqrt{p_B q_B}}$

- Les σ són desconegudes: es suposen iguals (hipòtesi nul.la) o s'estimen amb les dades acumulades $\Rightarrow$ ja és una assignació **adaptativa**, guiada per l'*eficiència* (no per l'ètica)

Aleatorització adaptativa a la resposta (RAR): idea

- Fins ara, ϕ_{n+1} depenia només del desequilibri D_n (dissenys restringits). A la RAR depèn de les **respostes observades** dels pacients anteriors:

$$\phi_{n+1} = g\big(\text{respostes}_{1:n},\ \text{assignacions}_{1:n}\big)$$

- **Objectiu**: assignar progressivament més pacients al tractament que sembla millor (consideracions *ètiques*), no equilibrar els grups
- Requereix que la resposta sigui disponible ràpidament (resposta binària o curta, abans del pacient següent o de la propera actualització)
- Famílies principals:
  - Basades en urnes (play-the-winner, drop-the-loser)
  - Assignació òptima estimada (Neyman, mínim de fracassos)
  - Bayesianes (Thompson sampling, probabilitat posterior)

RAR: mètodes i fórmules (resposta binària)

- Notació: p_A, p_B probabilitats d'èxit, $q = 1 - p$
- **Randomized play-the-winner** RPW(α, β) (Wei i Durham, 1978): urna amb α boles de cada tipus; en extreure'n una s'assigna aquell tractament i
  - èxit: s'afegeixen β boles del *mateix* tractament
  - fracàs: s'afegeixen β boles de l'*altre* tractament

  Per tant $\phi_{n+1} = \dfrac{\alpha + \beta(N_A\hat{p}_A + N_B\hat{q}_B)}{2\alpha + \beta n}$. Quan $\hat{p}_A$ puja o $\hat{p}_B$ baixa, ϕ puja.
- **Assignació òptima** (mínim de fracassos esperats per a una variància fixa; Rosenberger et al., 2001): $\rho_A = \dfrac{\sqrt{p_A}}{\sqrt{p_A} + \sqrt{p_B}}$
- **Neyman** (mínima variància de $\hat{p}_A - \hat{p}_B$): $\rho_A = \dfrac{\sigma_A}{\sigma_A + \sigma_B}$

RAR: exemple numèric

$p_A = 0{,}7$, $p_B = 0{,}3$ (aleshores $\sigma_A = \sigma_B$ i Neyman equival a 1:1)

Assignació	N_A/n	**Fracassos esperats**	**Variància de $\hat{p}_A - \hat{p}_B$***
1:1 (= Neyman)	0,50	50,0%	1,00
Òptima	0,60	45,8%	1,05
RPW	0,70	42,0%	1,19

* Relativa a l'assignació 1:1, a igual n; per a $\sigma_A = \sigma_B$ és $\frac{1}{4}\left(\frac{1}{\rho} + \frac{1}{1-\rho}\right)$.

- El RPW evita 8 fracassos de cada 100 pacients, però augmenta un **19%** la variància: calen $\approx 19\%$ **més pacients** per mantenir la mateixa precisió
- La tensió **benefici individual vs. eficiència** és el nucli de la discussió sobre la RAR

RAR: avantatges i inconvenients

Avantatges

- Més pacients al tractament que sembla millor
- Més acceptable per als participants i els comitès d'ètica en malalties greus
- Útil en plataformes o amb molts braços

Inconvenients

- Pèrdua d'eficiència: per a n fix, la variància de l'estimador de l'efecte és mínima amb l'assignació de Neyman, i qualsevol altra la fa créixer
- Biaix per tendències temporals
- Inferència complexa: N_A és aleatori
- Exigent operativament (resposta ràpida)
- Poques dades si un braç és molt pitjor

Discussió

- **Cas històric ECMO** (Bartlett et al., 1985; ECMO neonatal, play-the-winner): quasi tots els pacients van acabar a ECMO; la controvèrsia sobre la validesa de la conclusió s'ha usat com a argument a favor i en contra de la RAR

- Crítiques recents: **Korn i Freidlin** (2011); **Thall, Fox i Wathen** (2015)

- Preguntes per al debat:

  1. L'ètica és individual ("el millor per a aquest pacient") o col·lectiva ("coneixement fiable per als futurs pacients")?

  2. Té sentit la RAR si el resultat triga mesos a arribar?

  3. Quin tipus d'assaig la justificaria (malaltia rara i greu, molts braços)? I quin no?

- Comparació amb els dissenys restringits: **equilibri** (blocs, Efron, urna UD) vs. **benefici ètic** (RAR)

Resum: els mecanismes d'aleatorització

Mètode	**Com controla D_n**	$\mathrm{Var}(D_n)$	**Predictib.**
Simple	$\phi = 1/2$, sense correcció	n	Cap
Blocs (m)	$D = 0$ al final de cada bloc	$\leq \dfrac{m^2}{4(m-1)}$	Alta
Estratificada (S estrats)	blocs dins de cada estrat; $\lvert D_n\rvert \leq S\,m/2$	$\leq S\,\dfrac{m^2}{4(m-1)}$	Alta
Efron (p)	p al braç infrarepresentat	$\to \dfrac{1}{2(2p-1)^2}$	Baixa
Urna UD(α, β)	$\frac{1}{2} - \frac{\beta D_n}{2(2\alpha+\beta n)}$	$\sim n/3$	Decreix amb n
ABCD (f_λ)	$f_\lambda(D_n/n)$	$\sim \dfrac{n}{1+2\lambda}$	Decreix amb n

RAR: no busca equilibrar, sinó assignar més pacients al braç que sembla millor segons les respostes

Resum: idees clau

- Tots els dissenys restringits són variants de la mateixa idea: triar ϕ_{n+1} per **compensar el desequilibri** D_n sense eliminar l'atzar
- **Compromís balanç vs. impredictibilitat**:
  - Blocs i Efron: $\text{Var}(D_n)$ fitada, a costa de més predictibilitat (blocs) o d'una correcció de força constant (Efron)
  - Urna i ABCD: la correcció és proporcional al desequilibri i s'esvaeix amb n; $\text{Var}(D_n) \sim n/3$ o $n/(1+2\lambda)$ vs. n de l'aleatorització simple
- **Estratificació**: afegeix balanç per covariables pronòstiques, però cal $S \ll n/m$ (pocs estrats) perquè hi hagi blocs complets
- **RAR**: canvia l'objectiu (benefici ètic) i en paga el preu en eficiència i complexitat inferencial

No hi ha un mètode "millor": l'elecció depèn de la mida mostral, del nombre de covariables a controlar i del risc de biaix de selecció en cada estudi concret

Referències

1. Lachin, ScD John M. *Statistical properties of randomization in clinical trials.* Controlled clinical trials 9.4 (1988): 289-311.

2. Lachin, ScD John M. *Properties of simple randomization in clinical trials.* Controlled clinical trials 9.4 (1988): 312-326.

3. Matts, Phd John P., and ScD John M. Lachin. *Properties of permuted-block randomization in clinical trials.* Controlled clinical trials 9.4 (1988): 327-344.

4. Wei, PhD LJ, and ScD John M. Lachin. *Properties of the urn randomization in clinical trials.* Controlled clinical trials 9.4 (1988): 345-364.

5. Zelen, Marvin. *The randomization and stratification of patients to clinical trials.* Journal of chronic diseases 27.7-8 (1974): 365-375.

6. Pocock, Stuart J., and Richard Simon. *Sequential treatment assignment with balancing for prognostic factors in the controlled clinical trial.* Biometrics (1975): 103-115.

7. Efron, Bradley. *Forcing a sequential experiment to be balanced.* Biometrika 58.3 (1971): 403-417.

That's all folks!





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH